

Doce Gestor — Arquitetura de Software do Projeto

Sistema SaaS Web Multiempresa Especializado para Confeitarias e Pequenos Negócios de Alimentação

🔗 Repositório GitHub Oficial: <https://github.com/junin1737/confeitaria>

1. Visão Geral e Modelo de Negócio

O **Doce Gestor** foi concebido como uma plataforma comercial de software como serviço (SaaS), desenvolvida para atender inicialmente confeitarias que trabalham em casa (produção artesanal e encomendas) e preparada para escalar para confeitarias físicas, padarias e pequenos estabelecimentos de alimentação.

Diferente de sistemas ERP genéricos que impõem barreiras contábeis e burocráticas complexas, o Doce Gestor foi desenhado sob o princípio de **baixa fricção operacional**: o foco central é resolver as dores reais do nicho, como formação de preço e custos por grama (fichas técnicas), gerenciamento visual de encomendas com controle de sinal (50%) e geração de cardápio digital público integrado ao WhatsApp.

2. Princípios Arquiteturais

- **Isolamento Multi-Tenant Rigoroso**: Todas as tabelas operacionais possuem a chave estrangeira `empresa_id`. Consultas nunca misturam dados de confeitarias concorrentes.
- **Portabilidade de Banco de Dados**: O uso da biblioteca `@libsql/client` viabiliza desenvolvimento local com SQLite e migração para produção em nuvem distribuída (Turso Serverless) sem alterar nenhuma linha de SQL.
- **Modularidade e Baixo Acoplamento**: A interface do usuário (SPA em React 19) e a lógica de negócios (API REST Express 5) operam desacopladas, preparando a arquitetura para suportar futuros aplicativos mobile (Flutter/React Native).
- **Preservação da Integridade Histórica**: Alterações de preços de insumos, percentuais de comissão e demissões de funcionários nunca recalculam vendas, pedidos ou folhas de pagamento fechadas no passado.

3. Topologia e Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Propósito / Justificativa
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite 8	SPA de alta velocidade, tipagem estática e reatividade nativa.
Ícones & Design	Lucide React + CSS Moderno	Design system customizável com 10 temas prontos de confeitaria.
Backend API	Node.js + Express 5 + TSX	API REST assíncrona, robusta e modular.
Banco de Dados	@libsql/client (SQLite / Turso)	Base local de alto desempenho em dev e cluster global em prod.
Segurança & Cripto	BcryptJS + Tokens Criptográficos	Armazenamento seguro de senhas com salt e sessões HttpOnly.
Controle de Versão	Git + GitHub	Repositório oficial: https://github.com/junin1737/confeitaria .

4. Arquitetura Multi-Tenant & Modelo de Licenças

Ciclo de Vida do Tenant:

- Registro Self-Service ou Administrativo:** A confeitaria cria a conta informando e-mail, senha e nome do ateliê. Uma nova `tb_empresa` é inserida no status `ativa` com plano `trial` de 15 dias.
- Geração de Chave Serial:** Cada confeitaria recebe uma chave única no padrão `DG-XXXX-YYYY-ANO`.
- Middleware de Licença Ativa (`requireActiveLicense`):** A cada requisição nas rotas de negócio, o backend valida se `status ≠ 'bloqueada'` e se a data `expira_em` é futura. Se vencido ou bloqueado, retorna `403 Forbidden` com mensagem amigável.
- Acesso Master:** O usuário administrador ('Master') possui perfil imune a bloqueios, acessando o Painel Master de Gestão.

5. Diagrama do Modelo de Dados Relacional (ERD)



6. API REST de Integração Externa (Para Painéis do Cliente)

Para permitir que o proprietário do software bloqueie, libere ou crie confeitarias diretamente por outros sistemas externos ou gateways de pagamento, o backend expõe endpoints protegidos por Chave Mestre (**X-Admin-API-Key**):

- GET /api/admin/empresas** — Retorna a lista de todas as confeitarias, status, seriais e saldo de dias restantes.
- POST /api/admin/empresas** — Provisiona uma nova confeitaria remotamente.
- PATCH /api/admin/empresas/:id/status** — Altera o status (ex: bloqueia por falta de pagamento ou libera).
- POST /api/admin/empresas/:id/prorrogar** — Adiciona dias de validade à licença (+30 dias, +365 dias).
- POST /api/admin/empresas/:id/serial** — Gera uma nova chave serial para o ateliê.

7. Próximas Fases e Roteiro de Implementação

Etapa	Módulo	Entregáveis
Fase 0 (Concluída)	Fundação SaaS & Admin	Multi-tenant, Painel Master, Bloqueio em Tempo Real, Auto-cadastro Trial e Repositório Git.
Fase 1 (Próxima)	Insumos & Fichas Técnicas	Conversão de unidades (g, kg, ml), custo por receita, custos invisíveis (gás/energia) e preço sugerido.
Fase 2	Cardápio Digital Público	Página responsiva mobile-first (<code>/cardapio/:slug</code>) e envio de pedido formatado no WhatsApp.
Fase 3	Gestão de Encomendas	Kanban de produção, agenda de entregas do fim de semana e lista consolidada de compras.
Fase 4	Financeiro & Equipe	Fluxo de caixa, integração com comissões de funcionários por forma de pagamento e folha.